EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V3 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

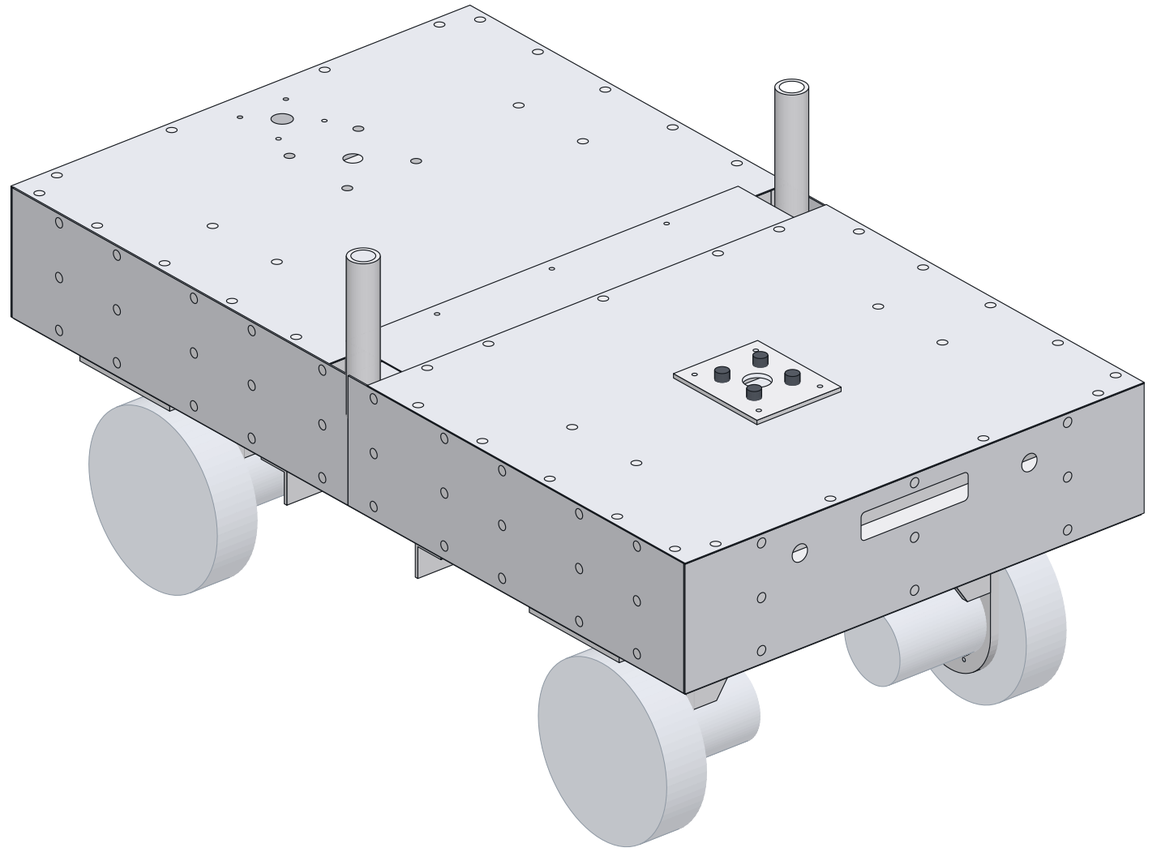
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV3-CG-F** · 27 folhas A3 em 3 partes
Revisão · data	0 — emissão inicial · 11/10/2026
Base de cálculo	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E)
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	14	Lista de materiais e massas
02	Escopo e requisitos de fabricação	15	Validação — engenheiro mecânico
03	Conjunto geral	16	Solicitação de orçamento
04	Quadro estrutural — vistas	17	Mastro — base no quadro
05	Chassi — cortes e detalhes	18	Mastro — haste, alturas e cabos
06	Quadro estrutural — corte e solda	19	Suporte da câmera M-20
07	Suporte do motor-roda	20	Bateria — zona e retenção
08	Chapa de fundo e nervuras	21	Eletrônica e E-STOP
09	Gaiola de proteção — vistas	22	Interfaces de sensores e sinalização
10	Gaiola — cortes e detalhes	23	Plano de fechamento
11	Carenagens, tampas e chapas	24	Massa, CG e envelope consolidados
12	Gaiola — corte e solda	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
13	Conjunto — explodida e montagem	26	Plano de validação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberado para cotação	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA · ROVER V3 · ENGENHARIA	CAPA E ÍNDICE · Caderno de desenhos para cotação e validação				
Nº DO DOCUMENTO: VTX-RV3-CG-F-01	FOLHA: 01/27	ESCALA: —	1º DIEDRO	UNIDADE: mm	FORMATO: A3
MATERIAL: —	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO): ISO 13920-BF · ISO 2768-mK				DATA: 11/10/2026
ELABORADO: ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **S** — 4 suportes do motor-roda (2 E, 2 D), soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste do mastro, suportes de câmera, batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado, lista na folha 21.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores, cabeamento.

Suspensão: este protótipo é de suportes rígidos REV F — grupo S completo, incluindo S-01 e S-03. É o que esta liberação cobre.

Suspensão pneumática — decidida pela engenharia em 11/10/2026 como **evolução**, dimensionada e calculada, **não desenhada**: molas Ø50 sobre balancim longitudinal, arfagem pneumática e rolagem rígida. Quando entrar, **S-01 (4 un) e S-03 (8 un) são substituídas** — são as peças que fixam o suporte rígido ao quadro. **S-02 permanece**: é a interface do motor-roda e não muda. Construir o protótipo rígido primeiro é o que põe a máquina andando antes de a suspensão existir em desenho. Ver VTX-RV3-SUSPENSAO-AR-F.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Tubo Ø50: [illegible] (folha 13).

RESUMO POR GRUPO

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,21	laser + rebite
S	Suportes do motor-roda (2 E + 2 D, soldados e usinados)	16	4,54	laser + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,60	laser
M	Mastros: base, haste e suportes de câmera	4	0,48	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	740	≈ 1,4	compra

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nos suportes. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Suportes:** soldar, depois usinar a face B (Ra 3,2; final ≥ 9,5).
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado** REV F: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** REV F zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Face de montagem do motor-roda: a planicidade da tabela 5 vale para a superfície **acabada**. Nas opções C e D a face deve ser **mascarada** e entregue em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔suporte passa a ser requisito de montagem. REV F

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 470)	408 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de S-02**, que recebe o motor-roda;
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 nos 45 códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. S-02 é a única peça cujo material entra num caminho de carga com risco de perda total do equipamento.

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; suspensão pneumática como evolução	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO

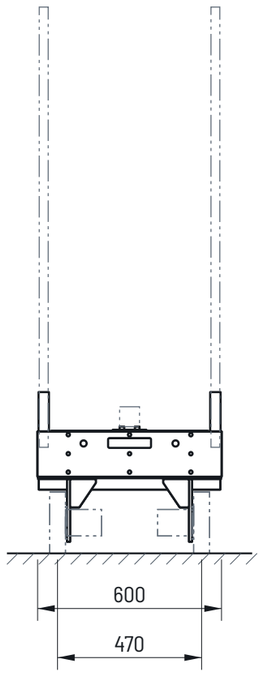
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-02	02/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

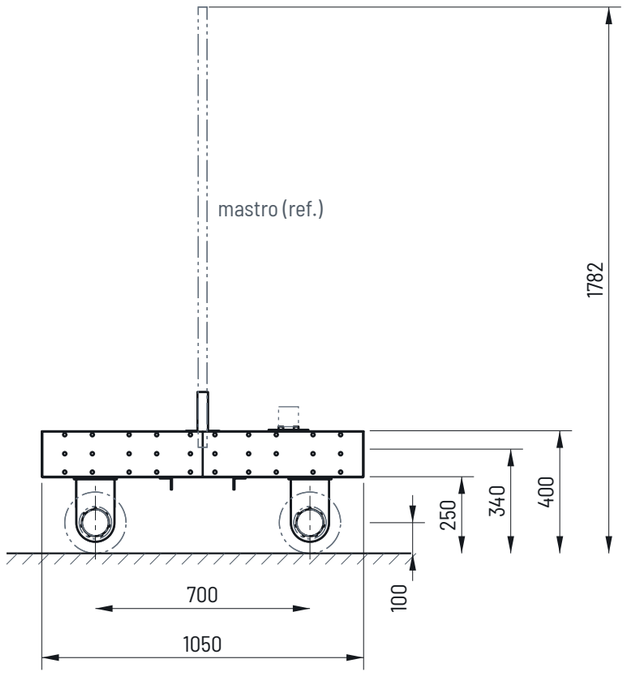
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



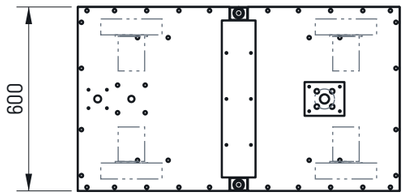
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:20



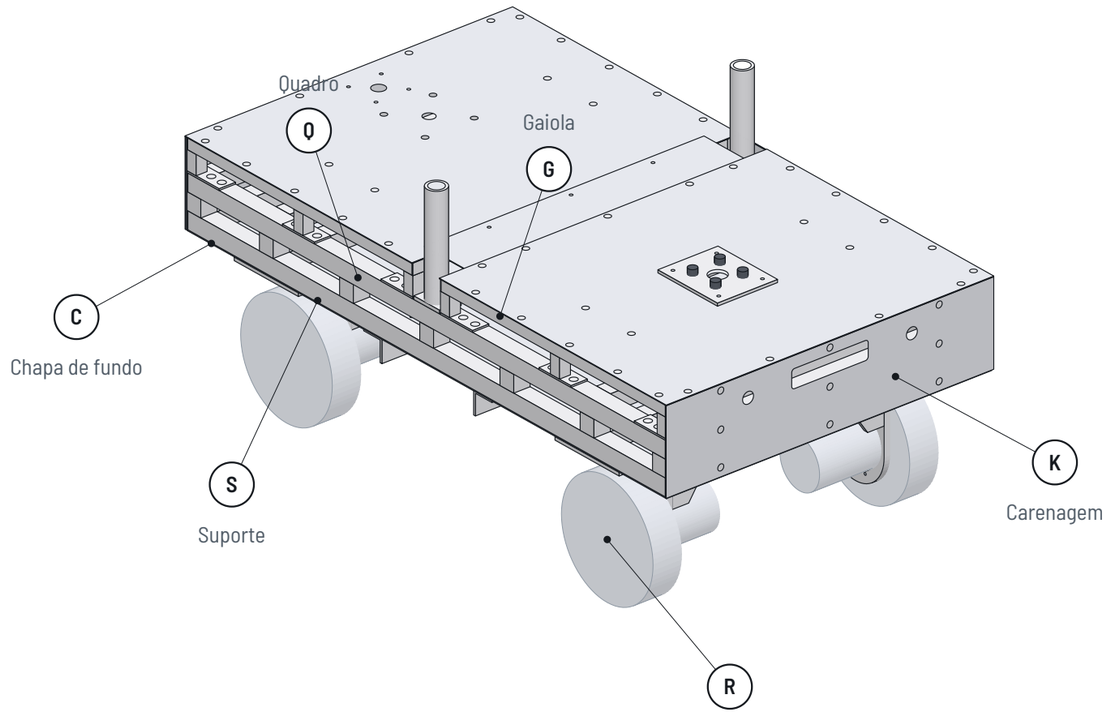
VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20



ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

carenagem lateral direita omitida

NÚMEROS DE PARTIDA (BASELINE REV E)

GRANDEZA	VALOR (MM)	ORIGEM
Envelope externo C × L	1.050 × 600	BASE
Quadro + carenagens de 2	1.046 × 596 + 2 × 2	CALC
Entre-eixos / bitola	700 / 470	BASE
Face inferior / deck	Z 250 / Z 340	BASE
Topo do corpo	Z 399,4 ≤ 400	BASE
Vão livre (entre rodas)	150 (menor: Z 208)	A VALIDAR

REV.		
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberação preliminar como evolução.	14/10/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

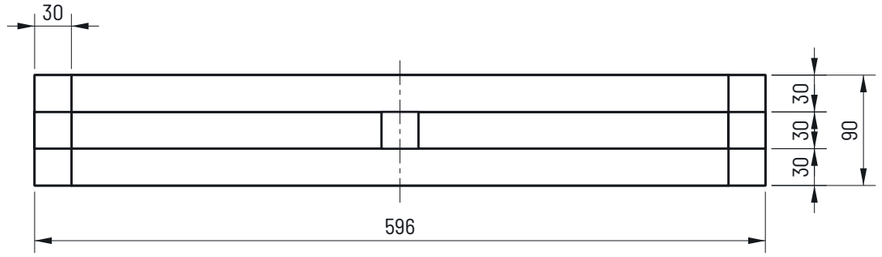
CONJUNTO GERAL
Rover V3 completo · posição do chassi e da gaiola

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-03	03/27	1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver folha 14	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

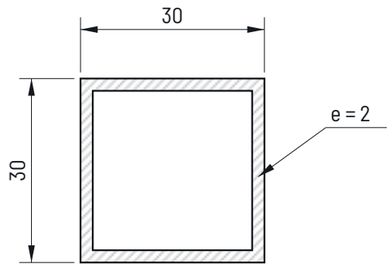
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



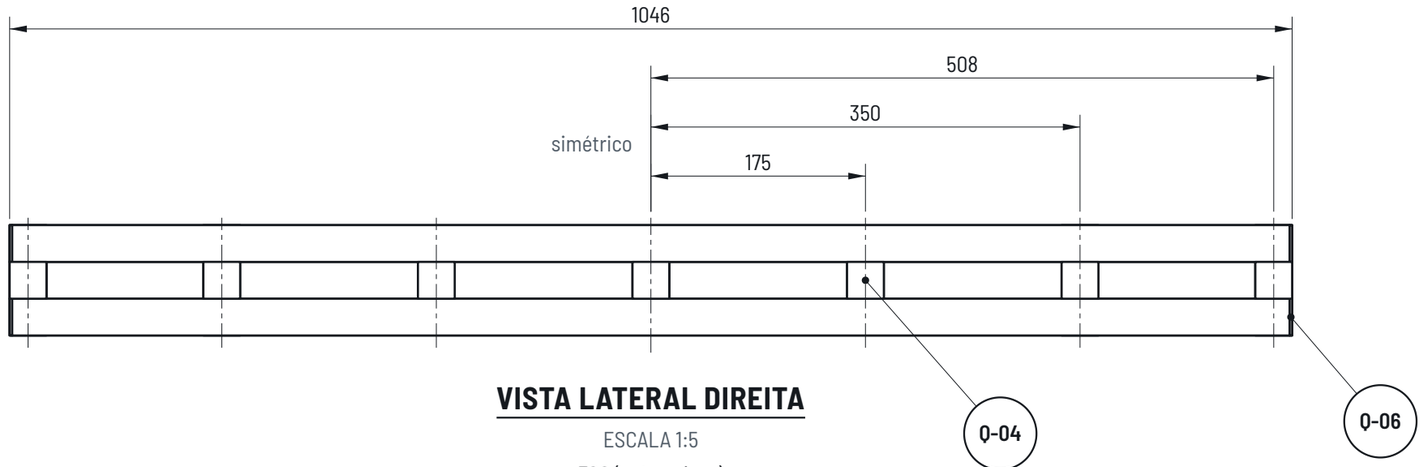
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
traseira: simétrica



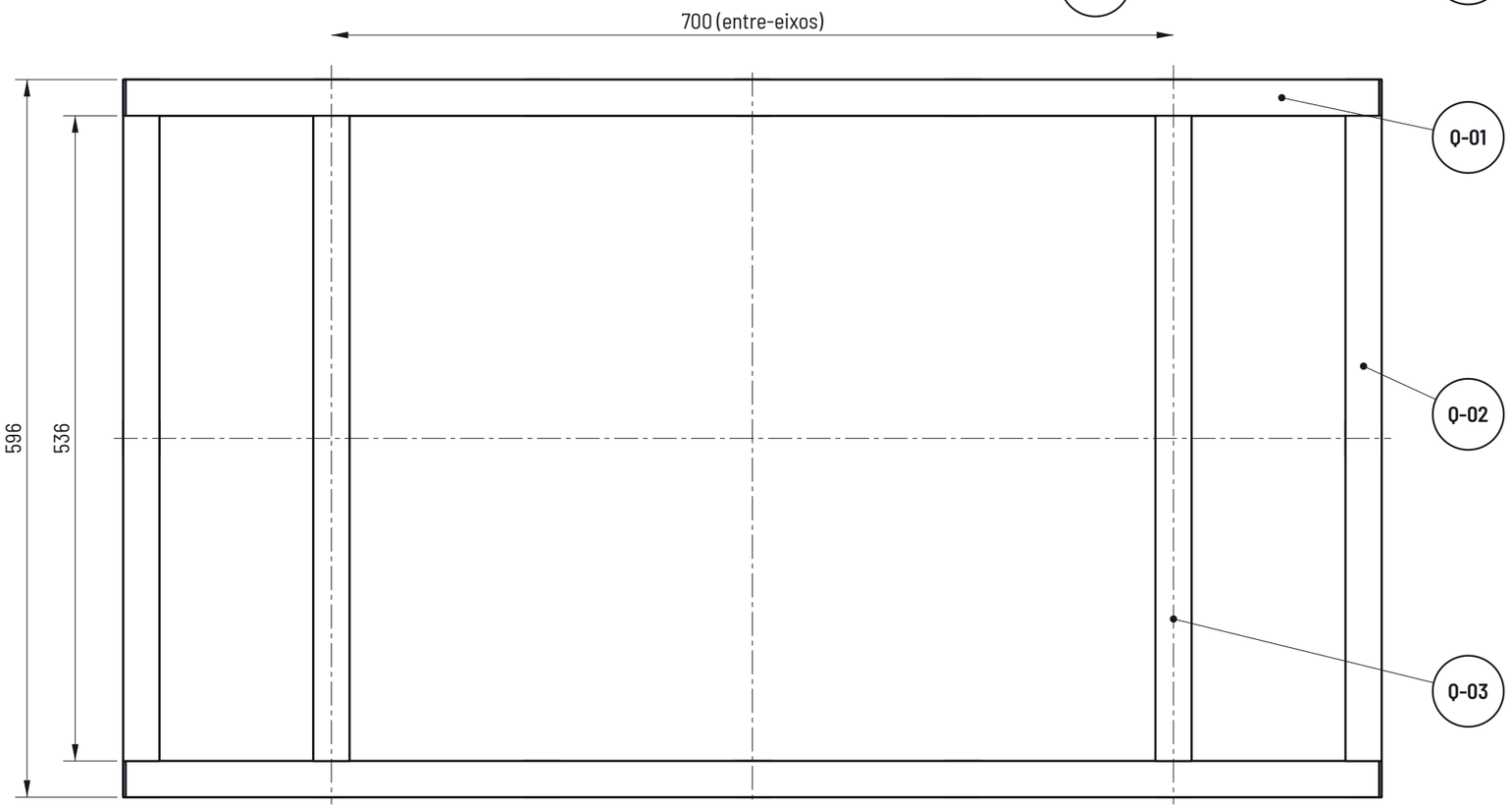
SEÇÃO TÍPICA

ESCALA 1:1
Q-01 a Q-04



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:5



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

NOTAS DO QUADRO

1. Tubo 30×30×2, Al 6061-T6; cortes retos a 90°. Filete contínuo a2, todo o contorno (TIG, ER5356).
2. Anéis Z 250→280 e Z 310→340, ligados por 16 montantes Q-04 de 30.
3. Quadro 1046 × 596: com as carenagens de 2, o envelope é 1.050 × 600.
4. Buchas Q-05 e porcas-rebite: folhas 05 e 08.

REV.	Descrição	Data	Por
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberado para cotação.	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

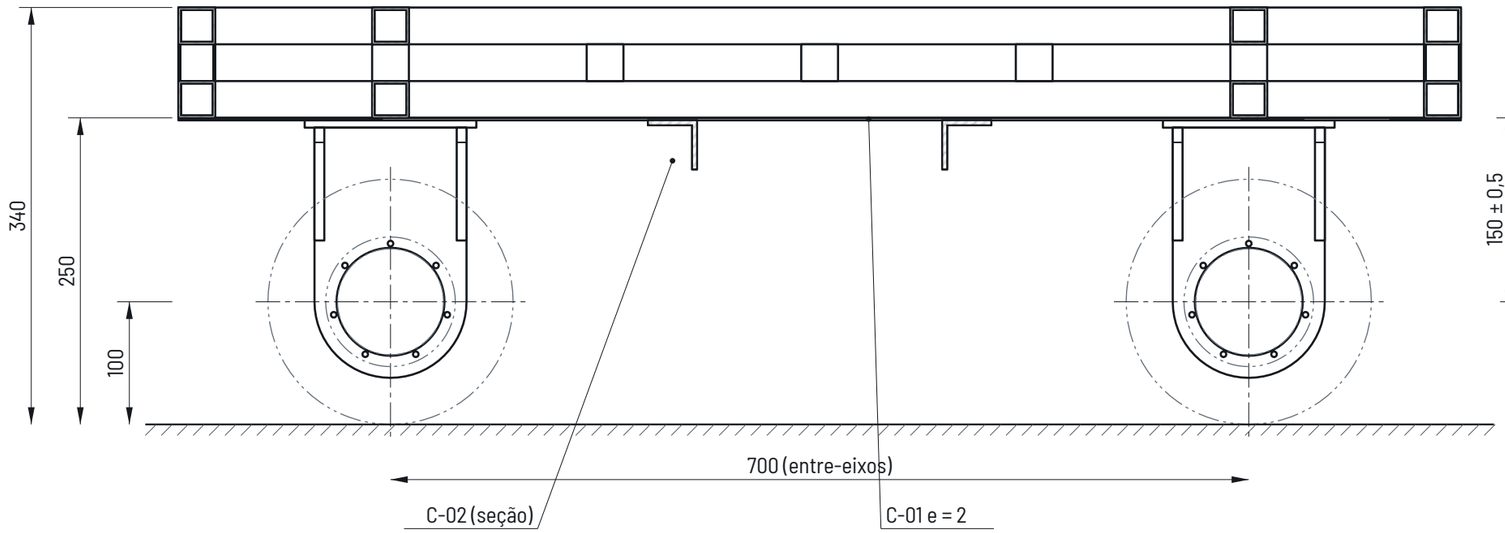
QUADRO ESTRUTURAL — VISTAS
Conjunto soldado Q-01 a Q-06

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-04	04/27	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 30×30×2	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

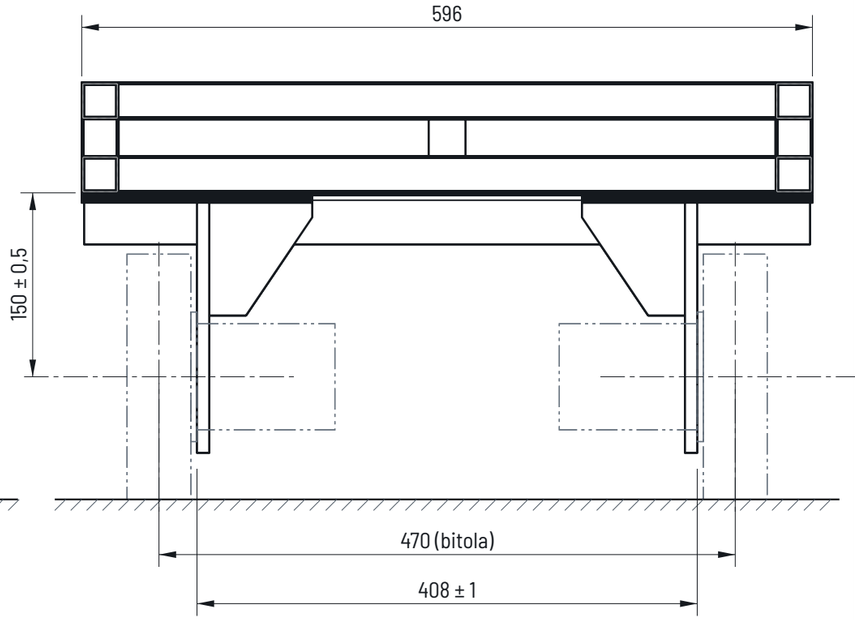
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



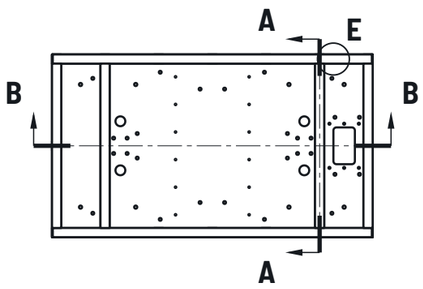
CORTE B-B

ESCALA 1:5
plano Y 0, visto de –Y



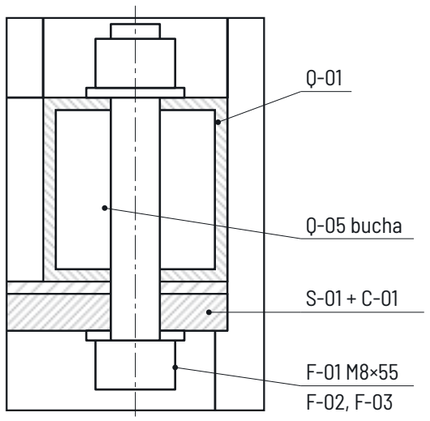
CORTE A-A

ESCALA 1:5
plano X +350, visto de +X



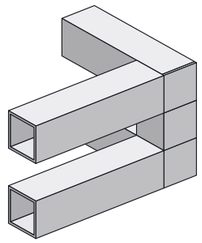
PLANTA-CHAVE

ESCALA 1:20



DETALHE E

ESCALA 1:1



DETALHE D

SEM ESCALA
canto dianteiro esquerdo

NÍVEIS Z (MM, A PARTIR DO SOLO)

Z	ELEMENTO	ORIGEM
38	Ponto mais baixo do suporte S-02	NOVO
100	Eixo das rodas	FONTE
150	Vão livre de projeto	BASE
208	Nervuras C-02 (mais baixo entre rodas)	NOVO
242 → 248	Chapa superior do suporte S-01	NOVO
248 → 250	Chapa de fundo (apoio da bateria)	NOVO
250 → 280	Anel inferior do quadro	BASE
310 → 340	Anel superior (deck Z 340)	BASE
343 → 377	Montantes da gaiola	NOVO
377 → 397	Anel da gaiola	NOVO
397 → 399,4	Tampas + faixa central (≤ 400)	BASE
413,2	Base do LiDAR (sobre coxins)	NOVO

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberação para cotação.	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CHASSI — CORTES E DETALHES

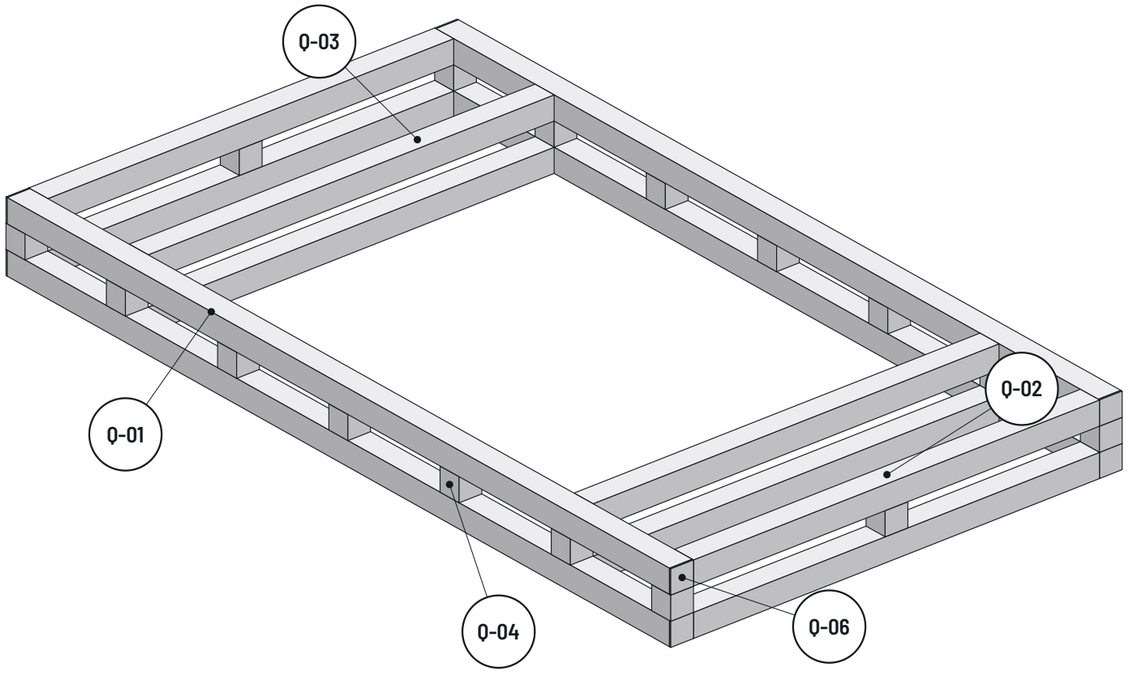
Quadro, chapa de fundo, suportes, MPW86 (ref.)

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-05	05/27	1:5 · 1:1 · 1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

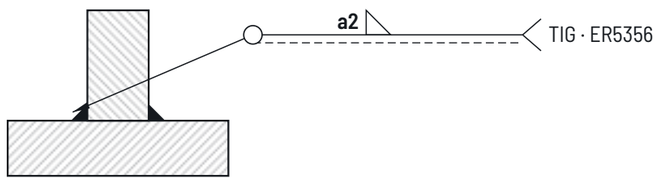
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



QUADRO — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

buchas Q-05 dentro do anel inferior



SÍMBOLO DE SOLDA

SEM ESCALA

ISO 2553 · filete a2, todo o contorno

SEQUÊNCIA DE SOLDAGEM

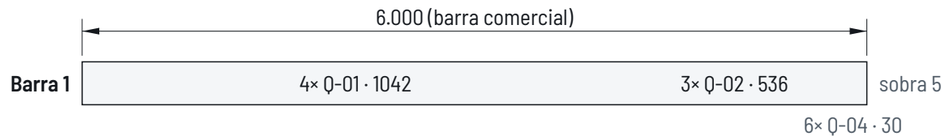
1. Anéis no gabarito; pontear em cruz; conferir diagonais.
2. Montantes com calço de 30; conferir paralelismo e soldar.
3. Tampas Q-06 e buchas Q-05; facear; medir antes do acabamento.

LISTA DE CORTE — QUADRO

ITEM	PEÇA	CORTE (MM)	QTD	KG
Q-01	Longarina	1042	4	2,52
Q-02	Travessa de extremidade	536	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	536	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	30	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	30	16	0,07
Q-06	Tampa de extremidade	2	8	0,04
	Total do quadro			**5,52**

Tubo 30×30×2: 8,94 m de peças. Q-01 = 1046 − 2 × 2 (tampas Q-06). Massas CALC, ρ = 2,70 g/cm³.

PLANO DE CORTE — TUBO 30×30×2





2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

JUNTAS

Topo e T entre tubos 30×30, cortes retos, filete nos 4 lados. Na ZTA o 6061-T6 perde ~40 % da resistência: o engenheiro decide se aceita como soldado (folha 15).

REV. **F**	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberado para cotação.	14/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

QUADRO ESTRUTURAL — CORTE E SOLDA

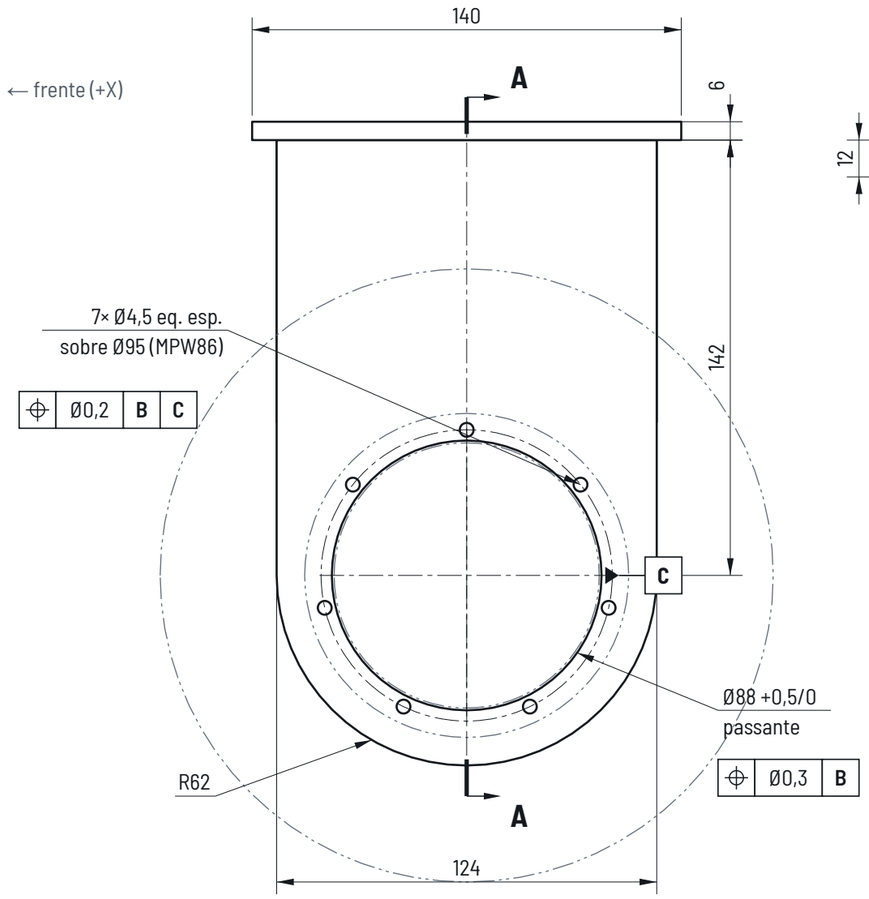
Lista de corte, plano de corte das barras, soldagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-06	06/27	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

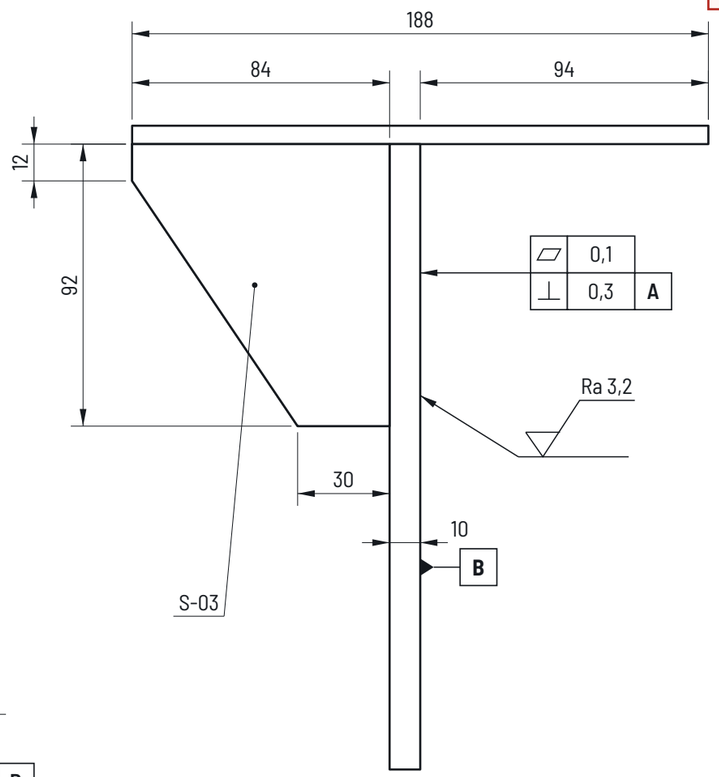
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



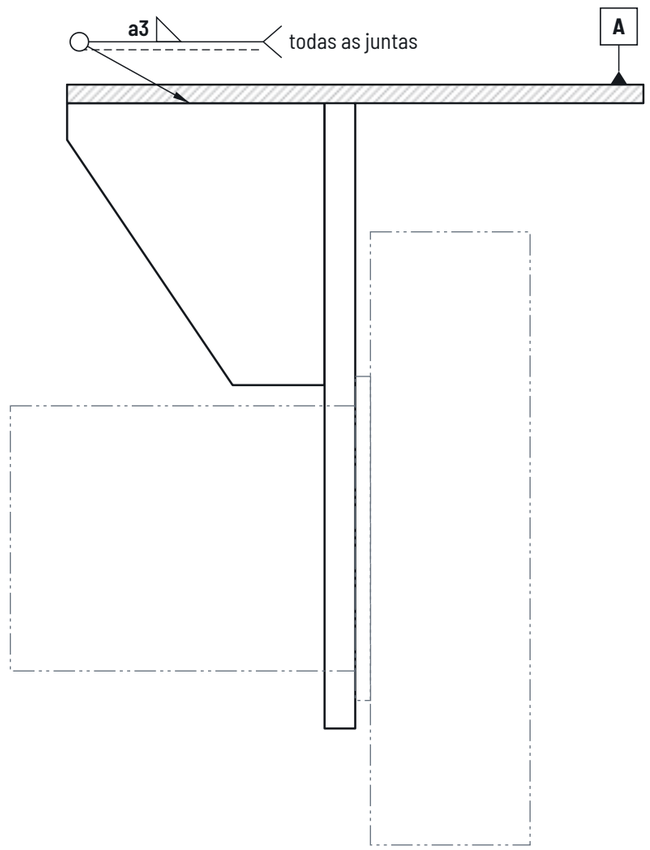
VISTA DA FACE (DE +Y)

ESCALA 1:2



VISTA DE +X

ESCALA 1:2
face B em Y 204

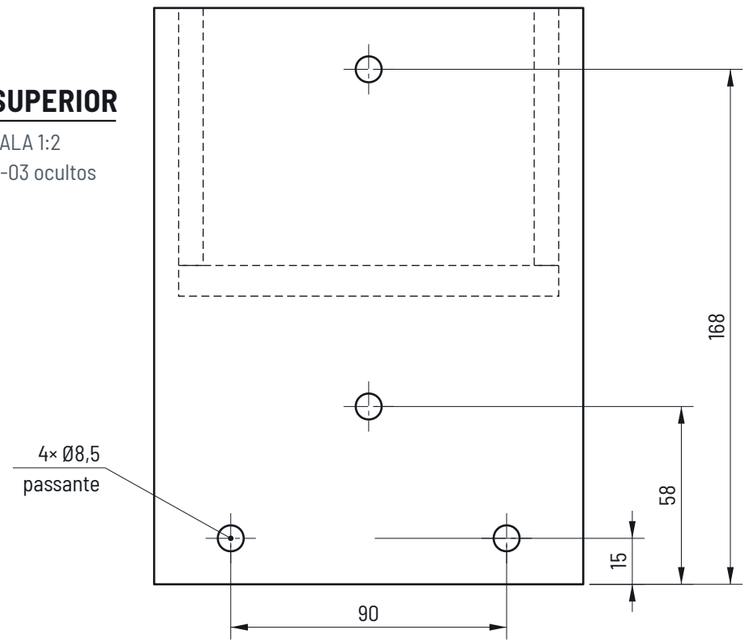


CORTE A-A

ESCALA 1:2
plano X = eixo do Ø88

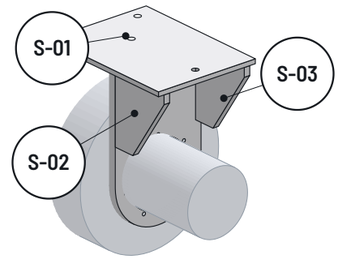
VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2
S-02 e S-03 ocultos



NOTAS DO SUPORTE

1. Dianteiro esquerdo desenhado; direitos espelhados (2 E + 2 D).
2. Soldar S-02 e S-03 em S-01 (a3); depois usinar a face B.
3. A = topo de S-01 · B = face de montagem · C = eixo do Ø88.
4. **A VALIDAR** com a ElectroCraft: orientação dos 7 furos, folga face–roda, motor com freio.



REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberação preliminar como evolução	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

SUPORTE DO MOTOR-RODA

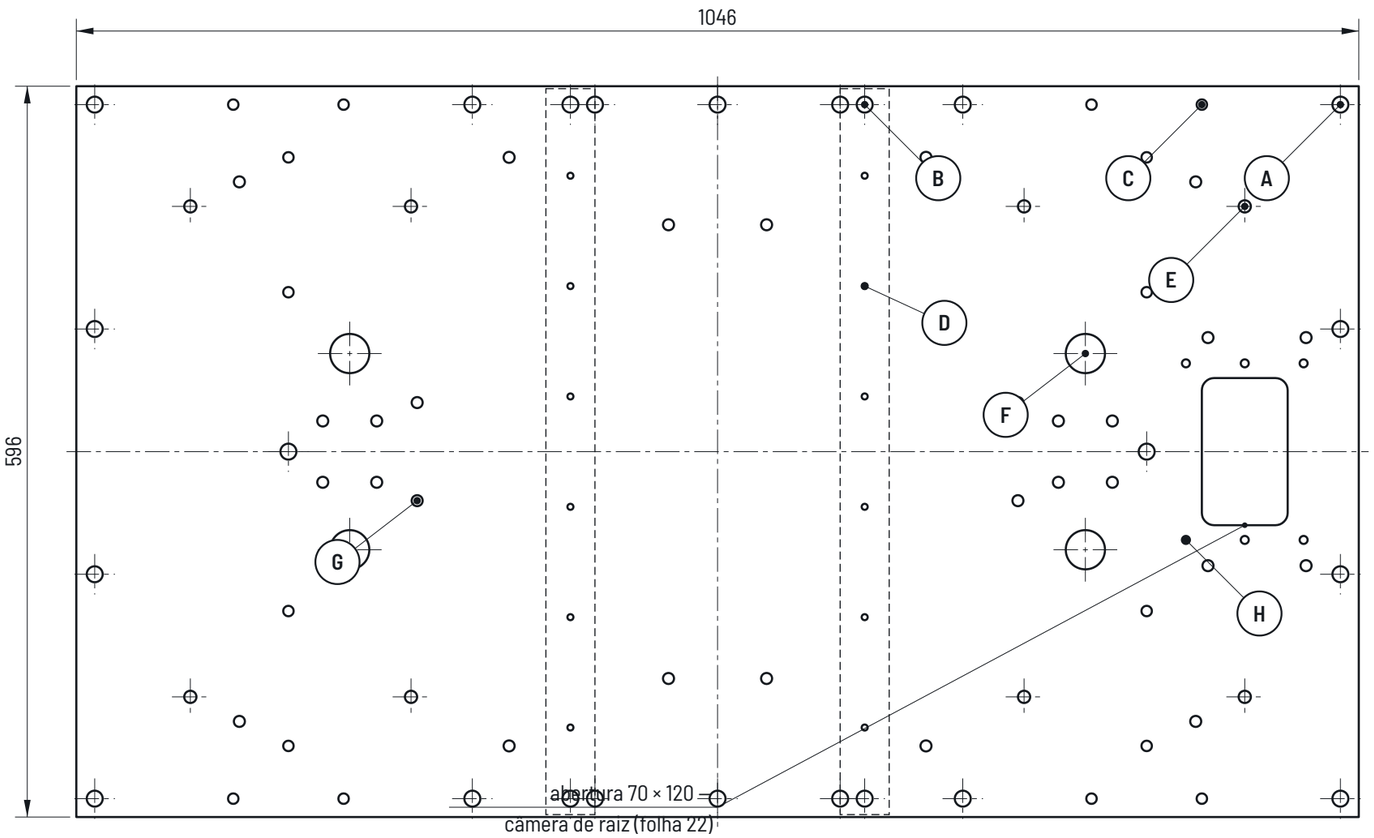
Conjunto soldado S-01 a S-03 · 2 E + 2 D

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-07	07/27	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · chapas 6, 8 e 10	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

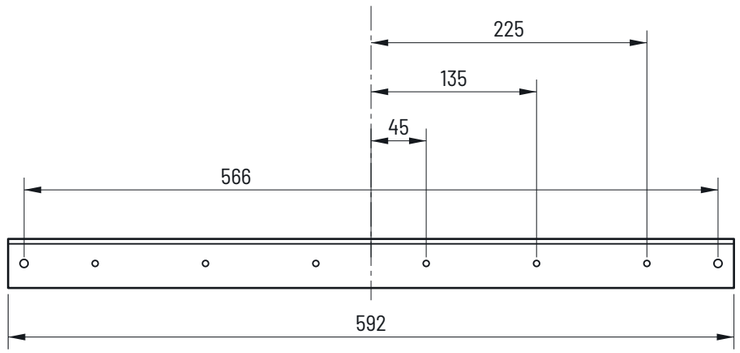
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



C-01 — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

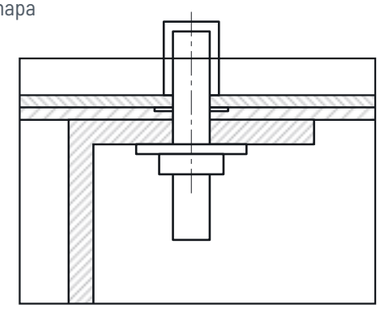
nervuras C-02 tracejadas, sob a chapa



C-02 NERVURA

ESCALA 1:5

2 peças · 2× Ø6,6 + 6× Ø4,9



CORTE NA NERVURA

ESCALA 1:1

FUROS DA C-01 (X; Y A PARTIR DO CENTRO)

TIPO	Ø	QTD	COORDENADAS
A	Ø13	20	(0; ±283) · (±100; ±283) · (±200; ±283) · (±350; 0) · (±508; ±100) · (±508; ±283)
B	Ø13	4	(±120; ±283)
C	Ø8,5	16	(±305; ±283) · (±350; ±130) · (±350; ±240) · (±395; ±283)
D	Ø4,9	12	(±120; ±45) · (±120; ±135) · (±120; ±225)
E	Ø10	8	(±250; ±200) · (±430; ±200)
F	Ø32	4	(±300; ±80)
G	Ø9	28	(±40; ±185) · (±170; ±240) · (±245; ±40) · (±278; ±25) · (±322; ±25) · (±390; ±220) · (±400; ±93) · (±480; ±93)
H	Ø6,5	6	(±382; ±72) · (±430; ±72) · (±478; ±72)

A: porca-rebite M6 no anel · B: ponta da nervura · C: M8 do suporte · D: rebite · E: dreno · F: passa-cabo · G: malha de montagem (folhas 20 a 22) · H: janela da câmera de raiz. Ø13 = folga para a cabeça da porca-rebite; Ø9 = porca-rebite M6 instalada na própria chapa.

NOTAS

1. C-01 por baixo do anel inferior: M6 + arruela larga F-12 em porca-rebite F-04.
2. Furos C: suporte, chapa e anel no mesmo aperto M8.
3. C-02 rebitada (6 × F-09) e aparafusada nas pontas.
4. Fixação da bateria **A VALIDAR**.

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberação para cotação como evolução	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

CHAPA DE FUNDO E NERVURAS

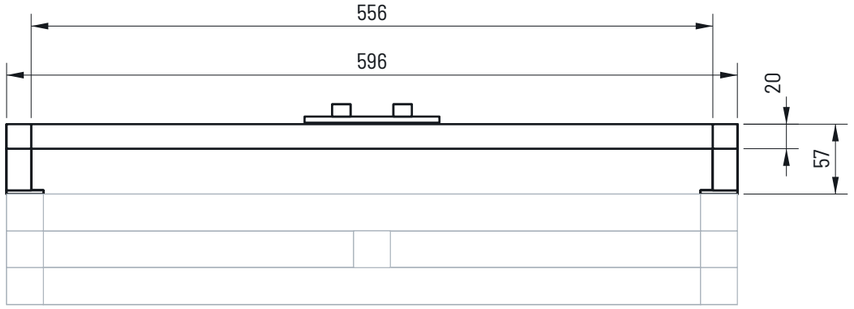
Itens C-01 e C-02

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-08	08/27	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
C-01 Al 5052-H32 e = 2 · C-02 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

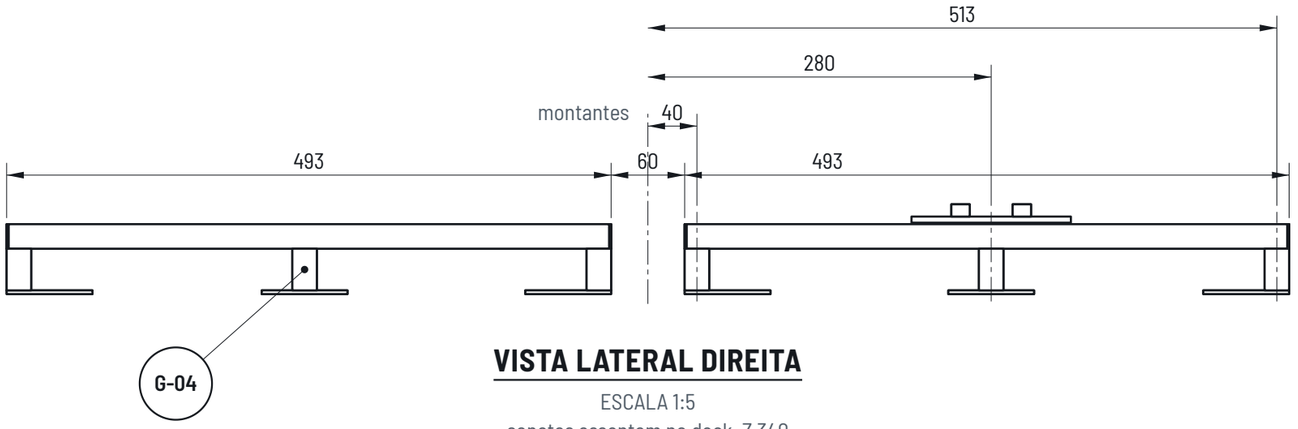
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
quadro em traço fino



VISTA LATERAL DIREITA

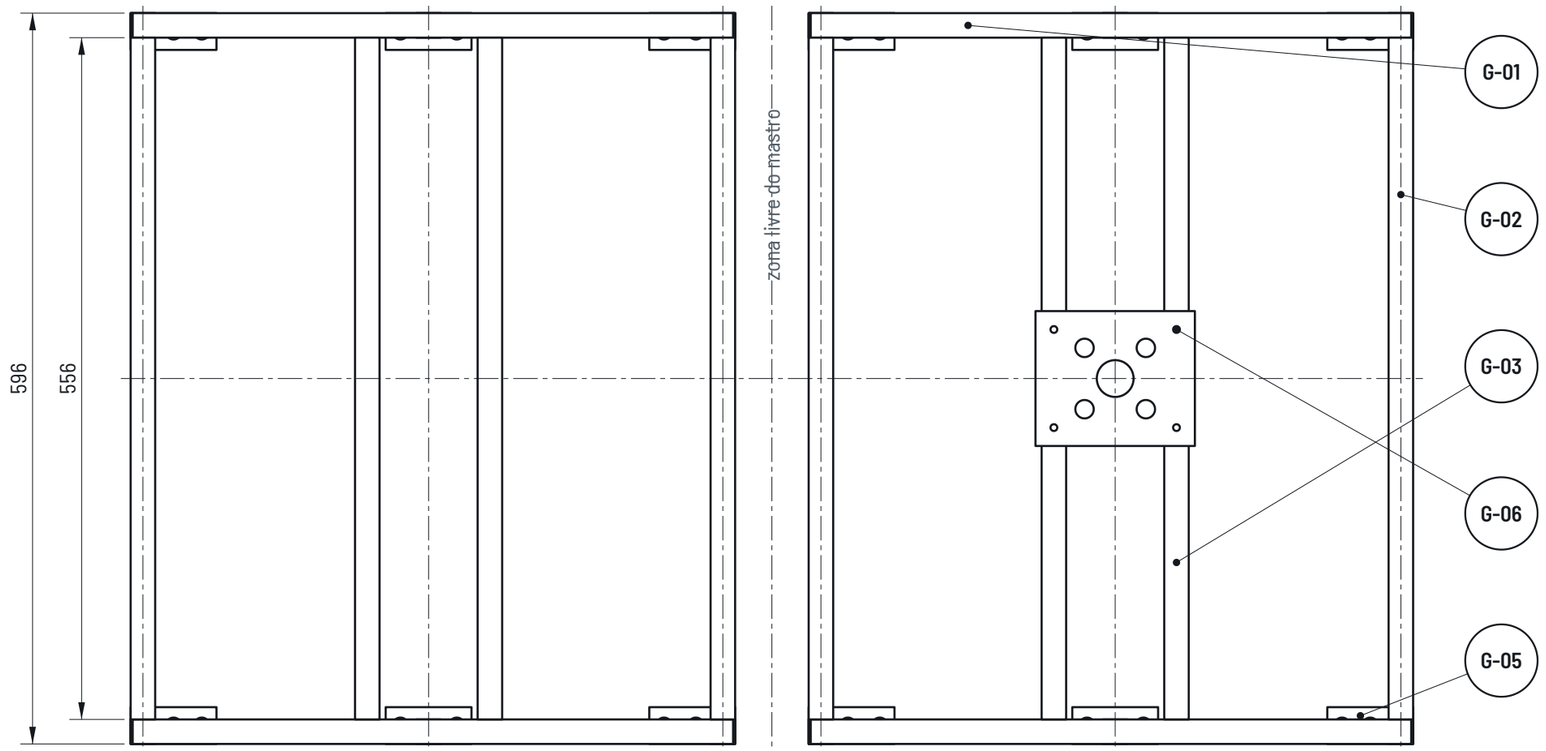
ESCALA 1:5
sapatas assentam no deck, Z 340

NOTAS DA GAIOLA

1. Dois módulos **idênticos** NOVO: o traseiro é o dianteiro girado 180°.
2. Vão X −30 → +30 livre para os mastros; coberto pela faixa K-06.
3. Sapata G-05 (e = 3, 2 × Ø13): M6 + F-12 em porca-rebite no deck.

POSIÇÕES

ELEMENTO	X (MM)
Módulos	±30 ⟶ ±523
Montantes G-04	±40 · ±280 · ±513
Barras G-03	±230 · ±330
Suporte LiDAR	+280



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberada para fabricação.	11/10/2026	ValTexa Eng.
E	Incorporação do suporte LiDAR como evolução.	14/08/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

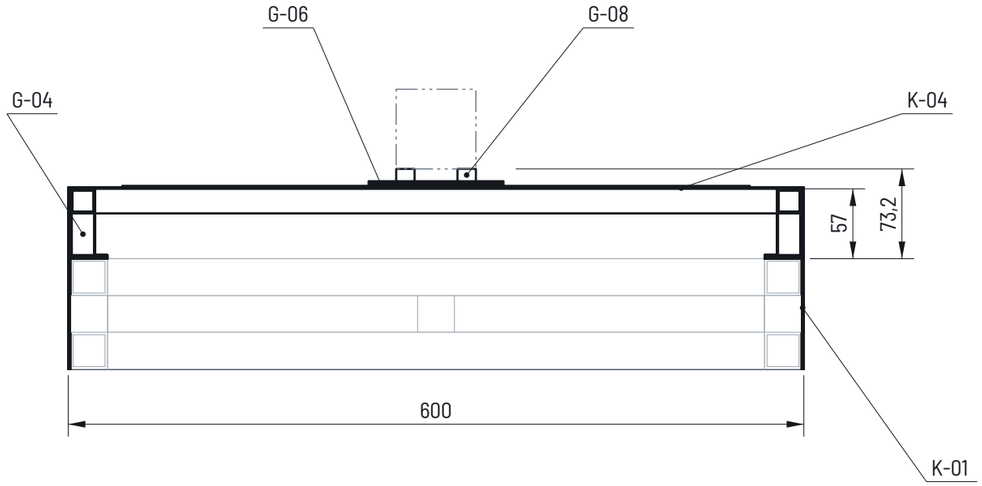
GAIOLA DE PROTEÇÃO — VISTAS
Dois módulos idênticos · G-01 a G-08

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-09	09/27	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5 · chapas 3 e 5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

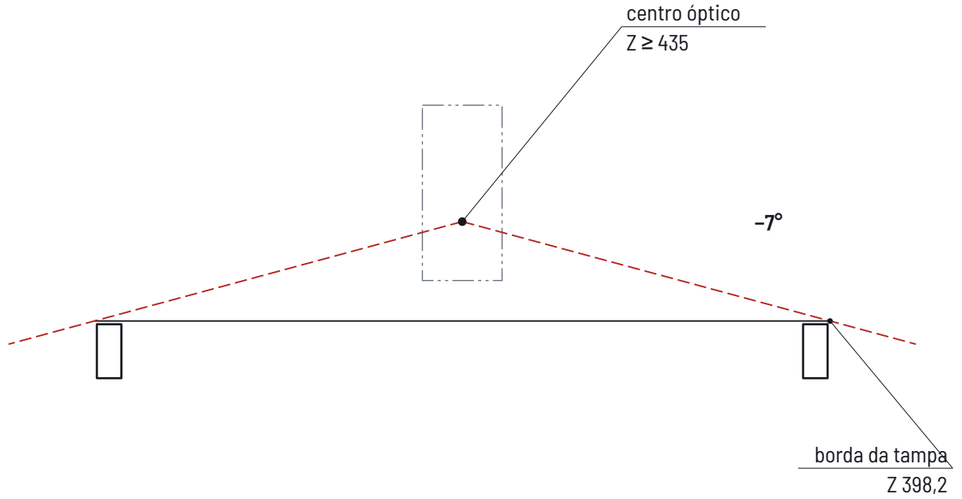
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



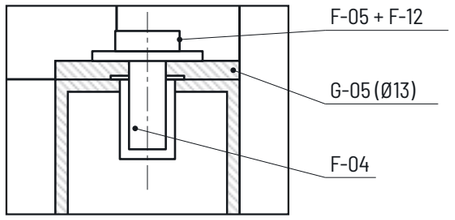
CORTE D-D

ESCALA 1:5
plano X 280, visto de +X



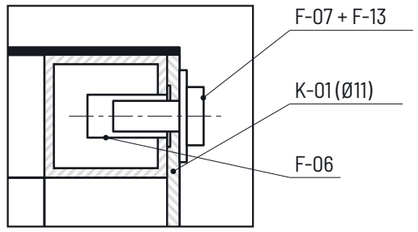
CAMPO DE VISÃO DO LiDAR

SEM ESCALA
altura exagerada 2,2×



DETALHE F

ESCALA 1:1
sapata, X 488



DETALHE G

ESCALA 1:1
carenagem, X 150

LIDAR E CAMPO DE VISÃO

Na baseline o LiDAR fica em Z 370, dentro da gaiola: o feixe de −7° bateria na proteção. Aqui ele vai sobre o suporte G-06 e 4 coxins, com base em **Z 413,2** NOVO. O centro óptico precisa ficar ≥ 21,8 mm acima da base **A VALIDAR**.

CÂMERA FRONTAL E MASTROS

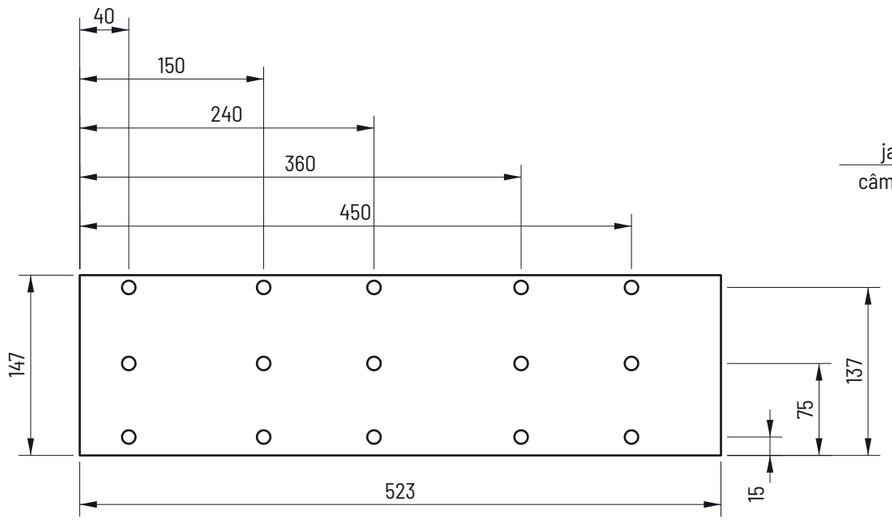
Câmera de navegação (baseline X 500, Z 380): o trilho da gaiola ocupa Z 377 → 397. Proposta: vê pela janela 140 × 32 da K-02, centro Z 360 **A VALIDAR**.

Mastros (baseline Y ±300): com a bainha Ø29, eixo em |Y| ≤ 285,5. Fixação no quadro: fora desta revisão.

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; suspensão pneumática como evolução	11/10/2026	ValTexa Engenharia

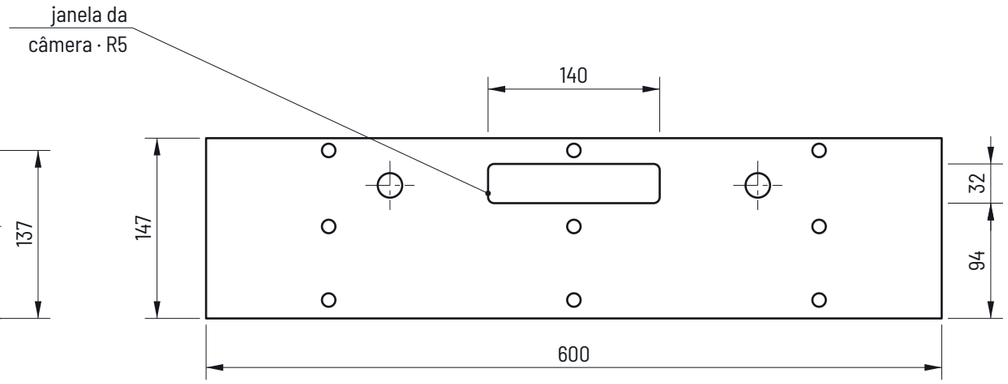
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	GAIOLA — CORTES E DETALHES Fixações, suporte do LiDAR, campo de visão				
Nº DO DOCUMENTO VTX-RV3-CG-F-10	FOLHA 10/27	ESCALA 1:5 · 1:1	1º DIEDRO	UNIDADE mm	FORMATO A3
MATERIAL ver lista de materiais		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			DATA 11/10/2026
ELABORADO ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



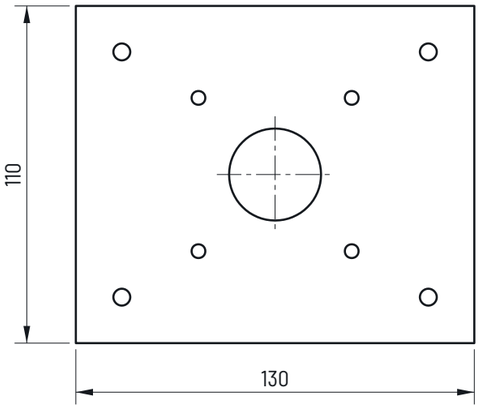
K-01 CARENAGEM LATERAL

ESCALA 1:5
4× · 15 × Ø11 · e = 2



K-02 CARENAGEM FRONTAL

ESCALA 1:5
K-03: igual, sem janela · 9 × Ø11



G-06

ESCALA 1:2
e = 5

K-04

ESCALA 1:10
27× Ø11 + Ø30

K-05

ESCALA 1:10
33× Ø11

K-06

ESCALA 1:10
6× Ø5,5

G-05 interna
Ø13 em 32 e 58

G-05 meio
Ø13 em 12 e 58

G-05 canto
Ø13 em 12 e 35

NOTAS DE CORTE

1. Cada peça sai do DXF de mesmo nome (**dxf/**, 1:1, mm).
2. Ø11 e Ø13: folga para a cabeça da porca-rebite.
3. Cantos externos R3; sem rebarba.
4. K-01: 4 iguais (a direita é a mesma virada).

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberação prévia como evolução	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CARENAGENS, TAMPAS E CHAPAS

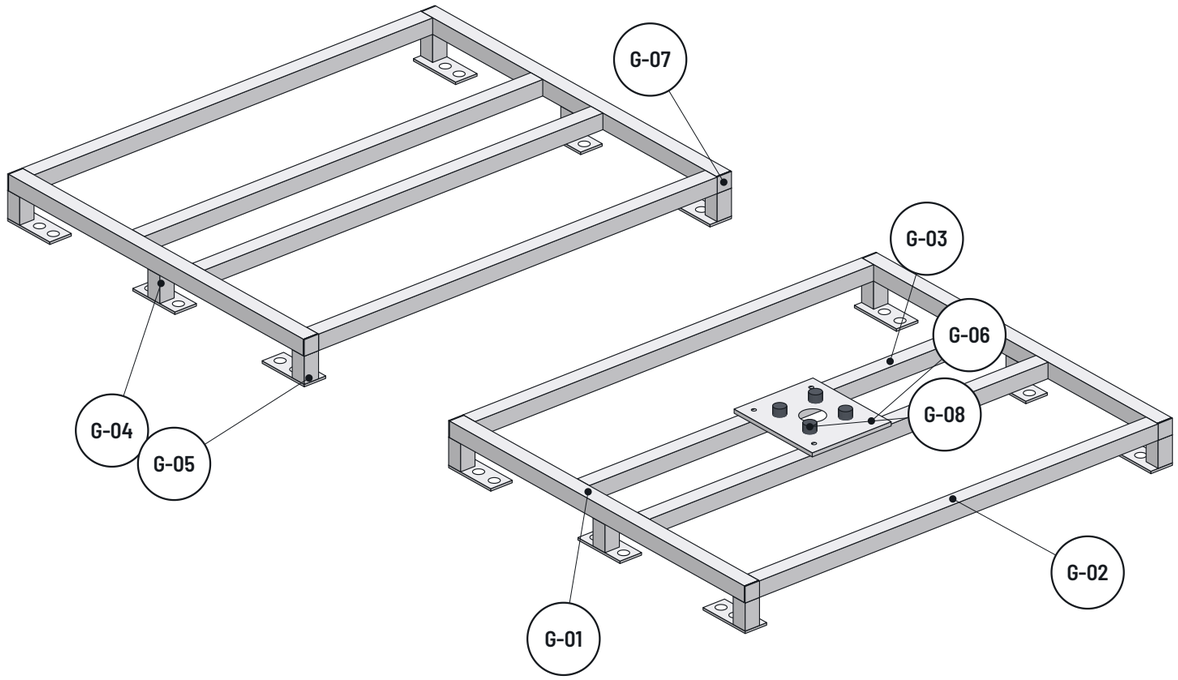
Peças planas para corte a laser

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-11	11/27	1:5 · 1:10 · 1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 5052-H32 · Al 6061-T6 (G-05, G-06)	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



MÓDULOS DA GAIOLA

SEM ESCALA
afastados para leitura

MONTAGEM DE CADA MÓDULO

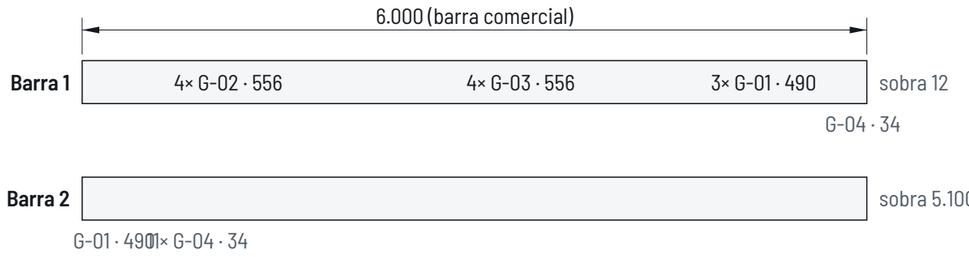
1. Anel (2 × G-01, 2 × G-02, 2 × G-03) no gabarito; pontas de G-01 com G-07.
2. Sapatas G-05 soldadas nos 6 montantes G-04 (34 mm).
3. Montantes no anel, módulo invertido sobre mesa plana: sapatas coplanares ≤ 0,5.
4. Furar as sapatas depois da solda, com gabarito tirado do quadro.
5. O mesmo gabarito serve aos dois módulos (são idênticos).

LISTA DE CORTE — GAIOLA

ITEM	PEÇA	CORTE / FORMATO	QTD	KG
G-01	Trilho lateral	490	4	0,59
G-02	Trilho transversal	556	4	0,67
G-03	Barra intermediária	556	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	34	12	0,12
G-05	Sapata	70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	130×110×5	1	0,18
G-07	Tampa do trilho	20×20×1,5	8	0,01
G-08	Coxim antivibração	Ø15×10, M4	4	0,01
	Total da gaiola			**2,42**

Tubo 20×20×1,5: 6,82 m de peças.

PLANO DE CORTE — TUBO 20×20×1,5



2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

MÓDULOS IDÊNTICOS

Uma peça só, fabricada 2 vezes: o traseiro é o dianteiro girado 180°. O vão central fica livre para os mastros NOVO.

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberado para cotação	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

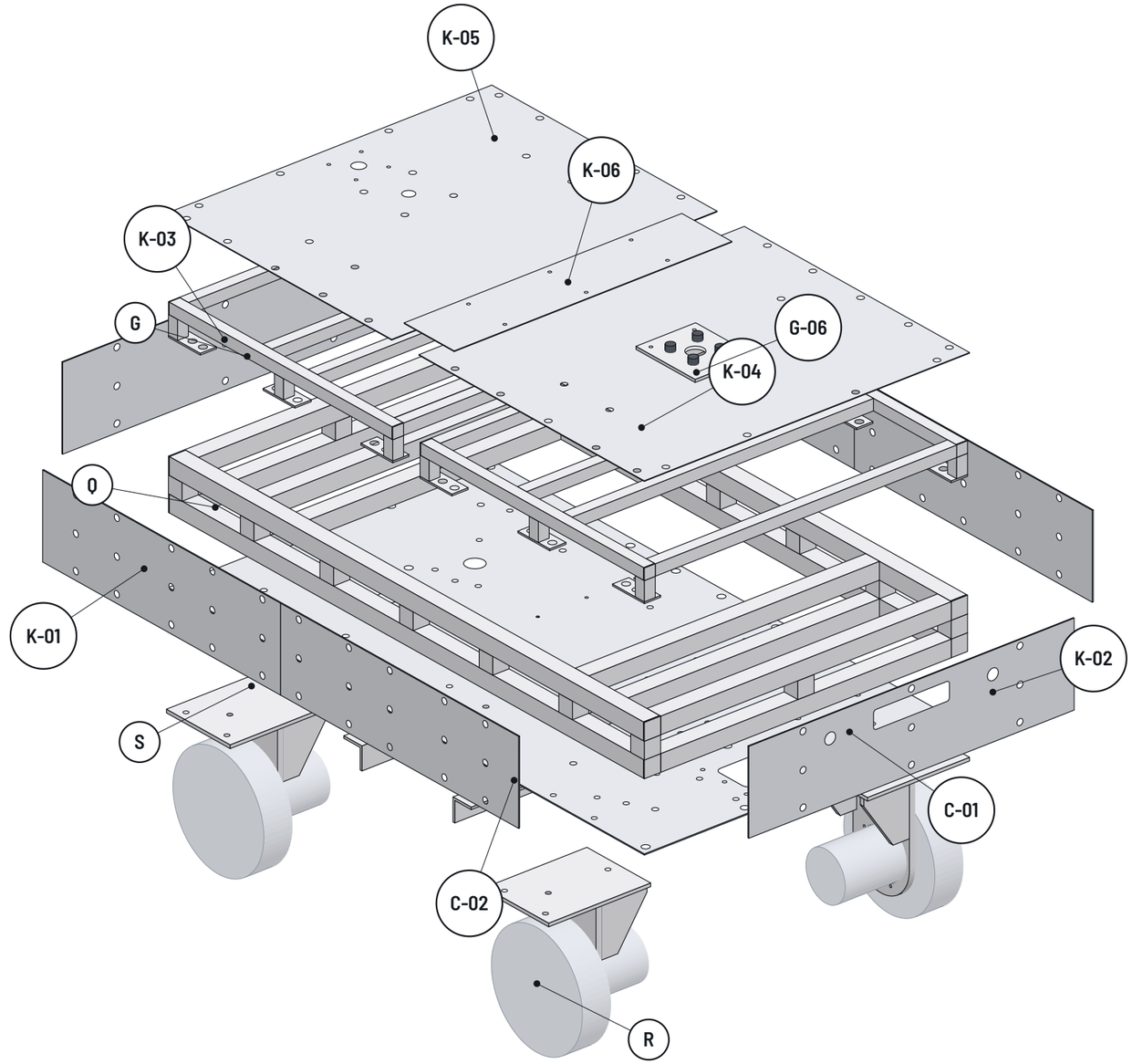
GAIOLA — CORTE E SOLDA
Lista de corte, plano de corte das barras, montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-12	12/27	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA

MPW86 (R) como referência

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Quadro acabado, com porcas-rebite.
2. Chapa C-01 + nervuras, por baixo (M6).
3. Suportes S (M8); medir entre-eixos, bitola, diagonais; apertar (20 N·m).
4. MPW86 com F-10 (2,5 N·m, trava).
5. Módulos G no deck (M6).
6. Carenagens K-01 a K-03 (M5, 3 N·m).
7. Tampas K-04, K-05, K-06; G-06 com coxins.
8. Parte B (folhas 17 a 22): batentes, bandejas, hastes dos mastros, E-STOP e interfaces de sensores.

FIXADORES (INOX A4)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×55 ISO 4762	16
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	132
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	128
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	132
F-20	Parafuso U M6 para tubo Ø25 (com 2 porcas)	8
F-21	Parafuso U M6 para tubo Ø34 (com 2 porcas)	4
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

F-01 a F-13: Parte A. F-20 a F-29: Parte B (folhas 17 a 22).

CLASSES DE UNIÃO REV F

#	CLASSE	FIXAÇÃO	ONDE
1	Estrutural permanente	Solda TIG	Quadro Q, gaiola G, suportes S, base M
2	Estrutural desmontável	M8 / M6 com trava química autotravante	S→quadro (F-01), MPW86→S (F-10), batente (F-23)
3	Tampa	M5 / M6 ISO 7380 em porca-rebite	C-01 (F-05), tampas K-04 a K-06, bandejas (F-22)
4	Carenagem	M5 ISO 7380 em porca-rebite	K-01 a K-03, passa-cabos

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante: uniões classificadas; acabamento e certificado revistos	13/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM
Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-13	13/27	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL	ACABAMENTO
–	ISO 13920 BF	Anodização fosca · ISO 2768-mK

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO	APROVADO PARA FABRICAÇÃO	DATA
ValTexa Engenharia			11/10/2026

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS — PEÇAS FABRICADAS

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
Q — Quadro estrutural soldado				
Q-01	Longarina	Tubo quadrado 30×30×2	4	2,52
Q-06	Tampa de extremidade	Chapa 30×30×2	8	0,04
Q-02	Travessa de extremidade	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	Tubo quadrado 30×30×2	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	Barra Ø12, furo Ø8,5	16	0,07
		subtotal		**5,52**
C — Chapa de fundo e nervuras				
C-01	Chapa de fundo	Chapa 1046×596×2	1	3,24
C-02	Nervura da chapa de fundo	Cantoneira 40×40×4 × 592	2	0,97
		subtotal		**4,21**
S — Suportes do motor-roda (2 E + 2 D, soldados e usinados)				
S-01	Chapa superior do suporte	Chapa 140×188×6	4	1,69
S-02	Chapa de montagem do MPW86	Chapa 124×204×10	4	1,88
S-03	Nervura do suporte	Chapa 84×92×8	8	0,96
		subtotal		**4,54**
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)				
G-01	Trilho lateral	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,59
G-07	Tampa do trilho	Chapa 20×20×1,5	8	0,01
G-02	Trilho transversal	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-03	Barra intermediária	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	Tubo quadrado 20×20×1,5	12	0,12
G-05	Sapata	Chapa 70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	Chapa 130×110×5	1	0,18
G-08	Coxim antivibração	Borracha Ø15×10, M4	4	0,01
		subtotal		**2,42**
K — Carenagens e tampas				
K-01	Carenagem lateral (meia)	Chapa 523×147×2	4	1,62
K-02	Carenagem frontal	Chapa 600×147×2	1	0,44
K-03	Carenagem traseira	Chapa 600×147×2	1	0,47
K-04	Tampa superior dianteira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-05	Tampa superior traseira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-06	Faixa central	Chapa 110×530×1,2	1	0,18
		subtotal		**4,60**
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera				
M-02	Chapa de reforço da base	Chapa 56×40×6	2	0,07
M-01	Luva do mastro	Tubo Ø34×4,5 × 180	2	0,41
		subtotal		**0,48**

COMPARAÇÃO COM A BASELINE (KG)

ITEM DA TABELA 5.1	BASE	CALC.	Δ
Quadro estrutural	2,1	5,52	+3,42
Chapa de fundo	1,3	4,21	+2,91
Suportes e fixadores	2,5	6,42	+3,92
Gaiola de proteção (base)	5,0	7,02	+2,02
Total	10,9	23,17	**+12,27**

GRANDEZA	BASELINE	AGORA
Massa mínima	85,04	**97,31**
Margem de 15 % restante (kg)	12,76	**0,49**
CG — Z nominal (mm)	297	294,1
Tombamento estático	38,4°	38,6°

Estrutura +12,3 kg: a margem de 15 % fica quase toda consumida. O CG desce e o tombamento melhora. A linha de suportes inclui a base dos mastros (M-01, M-02).

Esta coluna parte da massa **declarada** na baseline (85,04 kg). A folha 24 parte da **soma** da tabela 5.1 (82,49 kg) e inclui a Parte B, chegando a 96,51 kg: a diferença de 2,55 kg é a inconsistência da própria baseline, não um erro de conta. Adotar um único número é o item 9 da folha 23.

MATÉRIA-PRIMA

MATERIAL	COMPRA
Tubo 30×30×2	2 barras de 6 m
Tubo 20×20×1,5	2 barras de 6 m
Cantoneira 40×40×4	1,2 m
Barra redonda Ø12	0,5 m
Chapas 6061-T6: 3, 5, 6, 8, 10	retalhos
Chapa 5052-H32 2 mm	≈ 1,05 × 1,3 m
Chapa 5052-H32 1,2 mm	≈ 1,0 × 0,6 m

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; suspensão pneumática como evolução	14/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

LISTA DE MATERIAIS E MASSAS
Comparação com a baseline Rev E

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-14	14/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

A · VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

#	O QUÊ	RESULTADO	SITUAÇÃO
1	Longarinas, vão 700	σ = 45 MPa · δ = 0,75 mm	OK
2	Suporte, fim da nervura	σ = 18 MPa	OK
3	Parafusos M8 do suporte	T = 1.064 N (prova 16 kN)	OK
4	Chapa entre nervuras	σ = 50 MPa · δ = 3,0 mm	Atenção
5	Nervura C-02	σ = 34 MPa	OK
6	Torque a 13°	12,1 N·m < 20	OK
7	Tombamento estático	38,4° → 38,6°	Melhora
8	Base do mastro (50 N)	72,1 N·m	Pendente

HIPÓTESE m = 138,3 kg, fator dinâmico 3, lateral 0,5 N. 6061-T6: 276 MPa; ZTA ≈ 110 MPa. Fadiga não verificada: pedir FEA.

B · INCONSISTÊNCIAS

ONDE	O QUE FOI ENCONTRADO
Imagem da gaiola	Altura "1.050" é o comprimento; a gaiola vai de Z 340 a 400.
Infográfico "REV E"	Massas da Rev D (83,96 / 96,6 / ~125).
Imagens do chassi	Diagonais não cabem em 30 mm entre anéis.
CAD Rev B	Quadro 1000 × 570, gaiola 610 de largura.
Baseline, tab. 5.1	Soma 82,49 kg, não 85,04.
Baseline, quadro	2,1 kg = 3,5 m de tubo; o real: 5,52 kg.
Baseline, chapa	1,3 kg ≈ 0,8 mm: não apoia a bateria.
Baseline, LiDAR	Z 370 fica abaixo da gaiola (folha 10).
Desenho da gaiola	Tubo 30×30×2 e 6,8 kg; o projeto usa 20×20×1,5 e 2,42 kg.
Baseline, GNSS	Antena em Z 390 fica sob a tampa de alumínio (folha 22).
Baseline, câm. raiz	Z 150 põe a câmera abaixo do chassi (folha 22).

C · PENDÊNCIAS

TIPO	PENDÊNCIA
Bloqueia	Aprovar a estrutura deste caderno.
Bloqueia	ElectroCraft: face de montagem, furos, motor com freio.
Bloqueia	Suspensão: rígido agora ou reabrir o suporte.
Bloqueia	Massa: +12,3 kg; margem restante 0,5 kg.
Bloqueia	Solda no 6061-T6: como soldado ou novo T6.
Integração	Base do mastro · E-STOP · bateria · eletrônica.
Integração	O que o vão livre de 150 mede (entre rodas: Z 208).

D · PARECER

- ☐ Geometria × baseline
- ☐ Quadro: topologia e perfis
- ☐ Suporte e interface MPW86
- ☐ Chapa de fundo e nervuras
- ☐ Gaiola, carenagens, tampas
- ☐ Tolerâncias (folha 02)
- ☐ Solda, ZTA, acabamento
- ☐ Massa e CG (folha 14)

☐ **Aprovado** ☐ **Com ressalvas** ☐ **Reprovado**

NOME _____ CREA _____ DATA _____ ASSINATURA _____

REV.		
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberação preliminar.	14/10/2026 — ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

VALIDAÇÃO — ENGENHEIRO MECÂNICO
Verificações, inconsistências, pendências, parecer

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-15	15/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PROPOSTA — PREENCHER PELO FORNECEDOR

#	GR.	ESCOPO	QTD	UNIT. (R$)	TOTAL (R$)	PRAZO (D)
1	Q	Quadro estrutural soldado, com buchas	1			
2	C	Chapa de fundo + 2 nervuras	1			
3	S	Suporte do motor-roda, soldado e usinado	4			
4	G	Gaiola: 2 módulos idênticos + suporte LiDAR	1			
5	M	Base dos mastros: 2 luvas + 2 reforços, soldados ao quadro	1 jg			
6	K	6 carenagens + 3 tampas	1 jg			
7	F	Fixadores + porcas-rebite instaladas	1 jg			
8	B	Parte B (folhas 17–22): mastros, suportes, bandejas, E-STOP e interfaces de sensores	1 jg			
9	—	Acabamento A — natural	1			
10	—	Acabamento B — anodização preta	1			
11	—	Acabamento C — pintura eletrostática	1			
12	—	Relatório dimensional e certificados	1			
13	—	Embalagem e frete	1			
		Total de 1 conjunto				
		Preço unitário para 3 conjuntos	3			

INFORME NA PROPOSTA

1. Validade, pagamento, impostos e frete.
2. Prazo a partir do pedido (liberação: folha 15).
3. Qualificação do soldador para alumínio.
4. Desvios e alternativas que reduzam custo.

DE / PARA

SOLICITANTE
ValTexa — Rover V3

CONTATO VALTEXA

FORNECEDOR

CONTATO DO FORNECEDOR

RESPONDER ATÉ

DOCUMENTOS

Parte A — folhas 01 a 16 e a pasta **dxf/**: é o objeto da cotação.
Parte B — folhas 17 a 22: linha **B** da tabela, cotar em separado.
Parte C — folhas 23 a 27: informativo, não entra no preço.

ACEITE DO FORNECEDOR

EMPRESA / CNPJ

RESPONSÁVEL

DATA E ASSINATURA

REV.			
F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; liberação para cotação.	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Formulário de proposta para o fornecedor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-16	16/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		